

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

GABRIEL FILIPE PAIS

ISABELA CAMARGO CARREIRA

LOREN NUNES DE SOUSA

MARIANA BOVOLENTA

MIRELE CHOQUETTA MACIEL

TAINARA MAGALHÃES FERNANDES

**SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ATRAVÉS DO CONCRETO
PERMEÁVEL**

MOGI MIRIM

2017

ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

GABRIEL FILIPE PAIS

ISABELA CAMARGO CARREIRA

LOREN NUNES DE SOUSA

MARIANA BOVOLENTA

MIRELE CHOQUETTA MACIEL

TAINARA MAGALHÃES FERNANDES

**SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ATRAVÉS DO CONCRETO
PERMEÁVEL**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves,
de Mogi Mirim, como requisito parcial
para Conclusão do Curso de Meio
Ambiente Sob orientação das
Professoras Camila Cerruti Aguiar,
Giovana Leonello Victal e Gleise dos
Santos

MOGI MIRIM

2017

DEDICATÓRIA

Dedicamos esse trabalho a Deus, aos
nossos pais, professores e coordenadores
do curso.

AGRADECIMENTOS

Esse agradecimento vai a todos, que de forma direta nos ajudaram a realizar esse projeto.

A todos os integrantes do grupo, pela dedicação e apoio mútuo. Um agradecimento aos nossos pais pelo apoio e colaboração para que esse trabalho se concluísse.

Aos nossos colegas de classe que compartilharam conosco as sensações de estar realizando este trabalho.

A Deus por nos proporcionar a paciência e sabedoria para concluir esse projeto.

EPÍGRAFE

*“Toda a ação humana, quer se torne positiva
ou negativa, precisa depender de motivação”*

-Dalai Lama

RESUMO

Devido à crescente expansão das zonas urbanas grandes espaços foram dominados pela impermeabilidade do solo, acarretando problemas de escoamento superficial de águas pluviais e com o passar do tempo os sistemas tradicionais de drenagem urbana ficaram muito sobrecarregados. Tendo em vista este fato, e com base em pesquisas realizadas, uma solução viável seria a implantação de concretos permeáveis, ou seja, concretos que permitem a percolação da água através dos poros que apresentam. Esse concreto traz diversas vantagens por si só, porém seria mais vantajoso ao meio e a quem aderir o produto, um sistema de drenagem onde o concreto é a primeira etapa, e a água após ser captada poderá ser reutilizada. Foi com base nesses fatos que este projeto foi desenvolvido. O projeto consiste em realizar um protótipo no qual será representado um sistema de drenagem para a reutilização da água pluvial que infiltra no piso drenante. Esse sistema funcionará da seguinte forma: a água irá percolar por dentre poros interconectados entre si do concreto permeável, chegando à camada base constituída de agregados, no final desta camada a água irá encontrar canos que a direcionará até reservatórios, para que possa ser utilizada para diversos fins. A implantação deste esquema oferecerá diversos benefícios, tais como os financeiros, visto que se a água pluvial for reutilizada em atividades empresariais ou domésticas ocorrerá diminuição no consumo da água proveniente do abastecimento da companhia de saneamento, por conseguinte, diminuindo o valor cobrado por este serviço. Também oferecerá benefícios ambientais visto que o simples fato de reutilização da água é uma forma de colaborar com o meio ambiente, além de estar contribuindo para a permeabilidade do local reduzindo assim o escoamento superficial das águas da chuva.

Palavras-chave: concreto, permeável, drenagem, sistema, água.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	10
2. OBJETIVOS.....	12
2.1. OBJETIVO GERAL	12
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
3. O CONCRETO	13
3.1. A PERMEABILIDADE DO CONCRETO.....	14
4. CONCRETO IMPERMEÁVEL	15
4.1. VANTAGENS DO CONCRETO IMPERMEÁVEL.....	15
5. CONCRETO PERMEÁVEL	16
5.1. VANTAGENS DO CONCRETO PERMEÁVEL	17
6. PERMEÁVEL X IMPERMEÁVEL.....	18
7. METODOLOGIA	19
8. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DO CONCRETO	22
8.1 PEDRA BRITA	22
8.2 GEOMENBRANA.....	23
8.3 MANTA GEOTÊXTIL.....	23
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	24
BIBLIOGRAFIA	25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Aditivos para concreto	13
Tabela 2: Resistência dos agregados	14
Tabela 3: Comparação concreto permeável x concreto convencional	18
Tabela 4: Granulometria da pedra brita.....	22
Tabela 5: Materiais do protótipo	20
Tabela 6: Materiais e preço da implantação do sistema	21

LISTA DE FIGURAS

<u>Figura 1: Concreto permeável</u>	16
<u>Figura 2: Protótipo em finalização</u>	19
<u>Figura 3: Protótipo finalizado</u>	20
<u>Figura 4: Pedra brita</u>	23

1. INTRODUÇÃO

Os primeiros vestígios de cimento foram encontrados por geólogos israelenses na década de 70. Este cimento foi considerado natural, pois era formado a partir de reações químicas entre argila xistosa e calcário durante uma combustão espontânea que formava um depósito natural de cimento (KAEFER 2008). E desde então passou por várias mudanças em sua estrutura e composição, até se originar os cimentos do quais são formados os concretos convencionais encontrados atualmente e que ocupam a maior parte das zonas urbanas.

As áreas urbanas estão em crescente expansão, ocasionando sérios problemas de ocupação do solo e com isso, diversas áreas estão sendo preenchidas pelo concreto impermeável, consequentemente, aumentando o risco de enchentes.

O concreto impermeável pode acarretar uma série de problemas para a população e também para o governo, ambos na parte financeira, pois a recuperação aos estragos causados pelas enchentes pode ser muitas vezes irreversíveis ou de alto custo, como por exemplo, carros, casas e transportes públicos. Originam-se também problemas à saúde de moradores locais, pois segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (2011) a água dos alagamentos contaminada ao entrar em contato com o ser humano pode trazer várias doenças como, por exemplo, leptospirose e após um tempo de contato com esta água poderá surgir a hepatite A.

Para reduzir espaços impermeáveis seria viável o uso de concretos permeáveis, ou seja, concretos que possuem vazios interligados entre si possibilitando a percolação da água. Segundo MAZZONETTO (2011) eles foram bastante estudados na década de 1970 nos Estados Unidos como uma forma de evitar aquaplanagem, reduzir ruídos, ofuscamento do farol dos carros e efeito de spray, porém estes estudos não se concretizaram. No entanto no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 ele voltou a ser reconhecido, mas dessa vez como uma tecnologia para ajudar

na drenagem das cidades. Dentre os países que mais utilizam o concreto permeável se destacam o Estados Unidos e o Japão, entretanto no Brasil este tipo de concreto não é encontrado com muita frequência, sendo utilizado apenas em poucos estacionamentos de shoppings centers, condomínios e aeroportos.

O fato do concreto permeável ser pouco utilizado no Brasil não é resultante do valor de sua implantação, pois tem custo bastante acessível, porém ele necessita de manutenção a cada 5 anos e sua vida útil é de aproximadamente 15 anos. (Polastre e Santos 2006).

Diante dos fatos supracitados, fica evidente que teria menor negatividade utilizar em alguns locais o concreto permeável, pois este tem maior grau de permeabilidade, ou seja, a água pluvial teria mais facilidade para percolar, e com a presença de um sistema de drenagem esta água seria direcionada a um reservatório podendo assim ser reutilizada para diversos fins.

2. OBJETIVOS

2.1.OBJETIVO GERAL

O projeto visa apresentar uma solução para o escoamento superficial da água pluvial, a partir do estudo de um sistema de captação implantado abaixo do concreto permeável, para que a água percole pelo concreto e seja direcionada a um reservatório e possa ser utilizada para atividades domésticas e empresariais.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar um sistema de captação de água pluvial para o reaproveitamento tanto para o uso doméstico quanto industrial.
- Apontar as diferenças entre o concreto permeável e o impermeável
- Caracterizar os componentes do produto.
- Exemplificar os benefícios da implantação do concreto permeável.

3. O CONCRETO

O concreto é desenvolvido a partir da mistura de cimento, água, pedra e areia, a quantidade de cada componente é o que vai determinar o tipo de concreto que será formado. A proporção que vai ser utilizada de cada material é conhecida por dosagem, sendo que para obter características específicas é adicionado à mistura aditivos que são “substâncias usadas para melhorar propriedades do concreto” (BONAFÉ 2016), conforme mostra a tabela 1.

Tabela 1- Aditivos para concretos

Tipo	Finalidade
P	Plastificante ou redutor de água (mínimo 6% de redução)
A	Acelerador de tempo de pega
R	Retardador do tempo de pega
PR	Plastificante e redutor do tempo de pega
PA	Plastificante e acelerador do tempo de pega
IAR	Incorporador de ar
SP	Superplastificante (mínimo 12% de redução de água)
SPR	Superplastificante redutor
SPA	Superplastificante acelerador

Tabela 1 fonte: FREITAS, J. A., 2013

Já os agregados (areia e pedra) são materiais granulares que de acordo com MEHTA E MONTEIRO (2008) tem grande influência nas propriedades do concreto, tendo em vista que a resistência e densidade do agregado será responsável pela massa unitária, pelo módulo de elasticidade e estabilidade dimensional do concreto. Na tabela 2 está representada a resistência de cada agregado utilizado na produção do concreto:

Tabela 2- Resistência dos agregados

Agregado	Resistência (Mpa)
Granito	184,4
Micaxisto	85,2
Calcário	188,7
Granulito	190,4

Tabela 2 fonte: ISAIA, G. C.,

3.1. A PERMEABILIDADE DO CONCRETO

De acordo com MONTEIRO (2010) a permeabilidade é a propriedade que possibilita a passagem de água por dentre os vazios existentes no concreto. O fator responsável por essa propriedade é a relação água/cimento, pois quando se tem muita água o excesso migra para a superfície deixando vazios que são chamados de porosidade. GUERRA (2013) cita que a porosidade da origem a permeabilidade, porém diminui a resistência e a durabilidade do concreto, pois vai facilitar a passagem da água e juntamente com ela pode ser absorvido carbono e íons cloreto.

4. CONCRETO IMPERMEÁVEL

Nenhum concreto é completamente impermeável, porém a maior parte dos concretos utilizados atualmente possuem baixo nível de permeabilidade, pois neles são encontrados aditivos que diminuem os vazios existentes. Os aditivos usados para este fim fazem com que microbolhas de ar sejam introduzidas no concreto.

No concreto impermeável é utilizado agregados miúdos (areia) mas esses devem apresentar diferentes tamanhos para que se possa obter uma boa contribuição granulométrica e se deve levar em consideração a água presente nestes agregados na dosagem do cimento. É utilizado também agregados graúdos (brita) e a forma que esses apresentam é relevante para a qualidade e por esta razão costuma-se calcular o índice de forma do agregado que é a relação entre o maior e o menor grão. Tendo em vista que quanto menor o índice de forma menor será o número de poros, no concreto impermeável é utilizado agregados graúdos com tamanhos semelhantes (MEHTA; MONTEIRO, 2008). Para que o concreto tenha menos poros e seja mais resistente a relação água/cimento geralmente é menor ou igual a 0,50.

4.1. VANTAGENS DO CONCRETO IMPERMEÁVEL

Mesmo trazendo diversos problemas devido a sua implantação desordenada o concreto impermeável possui várias vantagens como:

- Longo ciclo de vida;
- Isolante térmico;
- Fácil adaptação a projetos;
- Maior resistência a ações biológicas e intempéries;

5. CONCRETO PERMEÁVEL

O concreto permeável possui vazios interligados entre si possibilitando a percolação dentre eles, de acordo com GUERRA (2016) ele é formado com base em quantidades controladas de água e materiais cimentícios que formam um revestimento ao redor de partículas de agregado, e assim como os demais concretos a quantidade de cada material utilizado varia de acordo com a resistência e permeabilidade que se deseja. E de maneira oposta ao de concretos convencionais, essa mistura utiliza pouca ou nenhuma areia o que permite a presença de vazios altamente permeáveis que drenam a água com facilidade. (Abesc 2007).

O cimento mais utilizado na produção do concreto permeável é o Portland comum. E a água tem como função principal reagir quimicamente com as partículas do cimento, tendo assim influência na quantidade de vazios que o concreto conterá. Como a intenção é possuir um número elevado de vazios, a relação água/ cimento será maior que a dos demais concretos.

Este concreto é indicado para locais onde não é exigida muita resistência deste, pois sua estrutura não suporta pesos elevados já que possui muitos poros, então é recomendado seu uso em: ciclovias, quadras esportivas, estacionamentos e residências.

Na figura 1 está representado o concreto permeável:



Figura 1- fonte: Archiproducts

5.1. VANTAGENS DO CONCRETO PERMEÁVEL

O piso drenante é considerado um Produto Verde e muito sustentável, pois há muitas vantagens em se adquirir, segundo a Rhino Pisos (2012) as vantagens são:

- Reduz as ilhas de calor;
- Reduz o escoamento superficial da água;
- Filtra a água e possibilita a coleta de água de reuso;
- Reduz a poluição de fontes não pontuais;
- Reduz as áreas impermeáveis e mantém os espaços úteis do terreno;
- Reduz os gastos com recursos de drenagem de água e reservatórios.
- É composto de materiais não poluentes;
- Produz baixo impacto ambiental;
- Retarda a chegada da água ao subleito, reduzindo a erosão;
- A camada de base granular funciona como um filtro para a água das chuvas, reduzindo a sua contaminação;
- É de fácil estocagem, instalação e manutenção;

6. PERMEÁVEL**X****IMPERMEÁVEL**

Como citado anteriormente ambos possuem suas vantagens, mas devemos levar em consideração que a permeabilidade colabora com o meio ambiente e contribui com os sistemas de drenagem urbana, fazendo com que o concreto permeável se torne uma opção mais sustentável.

A diferença entre os concretos está em sua composição conforme mostrado na tabela 3, que compara o permeável e o convencional que é um concreto que apresenta baixa permeabilidade:

Tabela 3- comparação concreto permeável x concreto convencional

Tipo	Resistência de compressão (Mpa)	Areia	Brita	Aditivos
Convencional	20 a 60	De 30 a 50% do agregado total	Bem grudado, grãos arredondados	Opcional
Permeável	3 a 30	Pouco ou nenhuma	Graduação aberta, grãos angulosos (brita "0" e pedriscos)	Redutor de água, retardador de pega e incorporador de ar

Tabela 3 fonte: Monteiro, A. C. N., 2010

Mediante esta comparação conclui-se que o concreto impermeável possui suas vantagens, porém como já citado anteriormente o uso desordenado deste causou uma série de problemas. De acordo com esses fatos seria ideal que em algumas áreas os concretos de baixa permeabilidade fossem substituídos pelos permeáveis, juntamente com o sistema de drenagem, pois além de estar adquirindo um produto verde, este trará diversos benefícios socioeconômicos.

7. METODOLOGIA

A princípio a ideia do projeto seria uma forma de prevenção das erosões em morros onde ocorrem deslizamentos e para isso seria utilizado a grelha transitável, na qual teria como função sustentar o solo, mas após muitas pesquisas a meta foi alterada para o desenvolvimento de uma solução para o escoamento superficial da água e através dessa ideia e estudos sobre o concreto permeável foi desenvolvido o projeto de um sistema de drenagem abaixo do concreto.

A partir de então muitas pesquisas foram realizadas, se baseando em sistemas já existentes, porém com o intuito de deixá-los mais acessíveis e aprimorados, foi desenvolvido um protótipo onde está representado um sistema de drenagem simples e eficiente.

A figura 2 mostra o protótipo em fase de finalização:



Figura 2- fonte: próprio autor

E a figura 3 mostra o protótipo finalizado:



Figura 3- fonte: próprio autor

Esse protótipo tem como objetivo ilustrar a forma como seria a implantação do sistema, podendo exibir o seu funcionamento. Os materiais encontrados no protótipo, e o valor estão representados na tabela 5:

Tabela 5 – materiais do protótipo

Materiais	Função	Gastos (R\$)
Aquário	Estrutura para o protótipo	Doado
Pedra Brita	Filtrar a água	Doado
Banner (Geomanta)	Direcionar a água para o cano, impossibilitando a infiltração.	Doado
Concreto Permeável	Drenar a água pluvial	36,00
Sombriti (Manta geotêxtil)	Impossibilitar que a pedra brita entre no cano	2,25
Cano	Direcionar a água ao reservatório	10,00
Terra de Barranco	Representar o solo	Doado
Total		48,25

Tabela 4- fonte: próprio autor

Neste esquema, a água pluvial irá percolar dentre os vazios existentes no concreto permeável, chegando a camada dos agregados (pedra brita), os agregados condizem como um filtro, que tem como função impedir a passagem de sedimentos graúdos que percolaram junto com a água, abaixo desta camada possui a geomanta que se apresenta na forma de um “fúnil” essa manta é impermeável e impossibilita a água de infiltrar no solo e no mesmo instante guiar a água até os canos, sendo assim a água vai infiltrar pela manta geotêxtil localizada na parte superior do cano e é uma manta permeável que não permite a passagem da brita (agregados) e sedimentos miúdos, logo após esta camada a água percorrerá os canos que a direcionará ao reservatório, onde vai ficar armazenada até ser utilizada na atividade desejada ou ser encaminhada à centros de tratamento.

Alguns materiais usados no protótipo são apenas representativos, que foram escolhidos por serem mais acessíveis. Mas para a implantação do sistema seria necessários materiais mais resistentes e específicos. Na tabela 6 está contido os materiais adequados e aproximadamente o preço para implantação por m²:

Tabela 6: Materiais e preços da implantação do sistema.

Materiais	Preço (R\$)
Concreto	90,00
Cano	54,88
Pedra Brita	100,00
Manta Geotêxtil	57,50
Geomanta	23,53
Joelho 90°	6,99
Total	332,90

Tabela 5 – fonte: próprio autor

8. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DO CONCRETO

8.1. PEDRA BRITA

A brita pode ser originada de rochas ígneas ou magmáticas, sendo geralmente fragmentos de granito, gnaiss ou calcário, e é definida pela NBR 7.211 como um agregado graúdo (Diniz 2013). A pedra brita tem várias classificações que variam de acordo com sua dimensão conforme mostrado na tabela 4:

Tabela 4- Granulometria da pedra brita

Nomenclatura	Dimensão
Brita 3	19 mm a 50 mm
Brita 2	9,5 mm a 31,5 mm
Brita 1	4,75 a 25 mm
Brita 0	2,36 mm a 12,5mm
Pedrisco	< 12,5 mm
Pó de pedra	< 6 mm
Bica corrida	< 50 mm
Brita ½"	9 mm a 13 mm

Tabela 6 fonte: DINIZ, I. N., 2013

A figura 3 ilustra algumas destas diferentes granulometrias:



Figura 2- fonte: Assunção J.W., 2009

A brita 2 e 3 são as mais indicadas para o sistema de drenagem, visto que ela vai condizer a um filtro, para que possa impedir que os resíduos maiores tomem o mesmo destino que a água.

8.2. GEOMENBRANA

CORSINI (2011) declara que geomenbrana é o nome atribuído a folhas plásticas de baixa permeabilidade, sendo essa um dos geossintéticos mais caros no mercado, porém com a recente alta de sua procura devido a necessidade de realizar obras ambientais o seu custo diminuiu razoavelmente. Uma de suas funções é a separação de camadas, e é com esta função que ela entra no sistema de captação, pois ela se encaixará entre o solo e a camada de filtro (pedra brita) para que possa impedir que a água seja absorvida pelo solo, e ela estará disposta no cano no formato de um “funil” para que a água seja direcionada ao cano.

8.3 MANTA GEOTÊXTIL

É uma manta permeável que quando associada ao solo pode atuar com as funções de drenar, filtrar, separar, reforçar e proteger. No sistema de captação ela vai estar implantada entre o cano e a pedra brita exercendo duas funções, separando as duas camadas para que a brita não entre no cano, e ao mesmo tempo filtrando a água.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo teve algumas falhas decorrentes ao material usado na sustentação do sistema, contudo ficou perceptível que se instalado corretamente, o sistema funcionaria como foi descrito.

Mesmo com algumas falhas, com base estudos realizados a partir do protótipo é possível concluir que a implantação do esquema apresentado não solucionaria por completo o problema de escoamento superficial da água pluvial, tendo em vista que ele apresenta baixa resistência em relação ao convencional, portanto não poderia ser implantado em qualquer local, porém se for implantado em quadras, quintais e estacionamentos, irá ajudar na redução do escoamento superficial e estará contribuindo sustentavelmente com o meio pois estará reutilizando a água pluvial, além de receber benefícios financeiros visto que se houver diminuição no consumo da água proveniente da companhia de saneamento consequentemente o valor cobrado por este serviço também será reduzido.

BIBLIOGRAFIA

ABESC. 2007 Manual do concreto dosado em central. Disponível em: <<http://www.abesc.org.br/assets/files/manual-cdc.pdf>> Acesso em: 08/10/2017

ARCHIPRODUCTS. Disponível em: http://www.archiproducts.com/pt/produtos/betonrossi/concreto-permeavel-para-rodovias-drainbeton_69845 Acesso em: 27/10/2017

ASSUNÇÃO, J. W. 2009 Dosagem do concreto. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAeGYAH/dosagem-concreto> Acesso em: 15/10/2017

BONAFÉ, G. 2016 Aditivos melhoram propriedades e aplicações do concreto. Disponível em: https://www.aecweb.com.br/guia/p/aditivos-para-concreto_5_236_26_1_0 Acesso em: 08/10/2017

CORSINI, R. 2011 Geomembrana para aterros. Disponível em: <http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/5/solucoes-tecnica-1-geomembrana-para-aterros-224686-1.aspx> Acesso em 29/10/2017

DINIZ, I. N. 2013 Brita. Disponível em: <http://equipedeobra.pini.com.br/construcao-reforma/61/brita-ao-comprar-e-preciso-conferir-rocha-de-origem-291318-1.aspx> Acesso em: 20/10/2017

GEOFOCO, 2014 Funções das geomembranas. Disponível em: <http://geofoco.com.br/funcoes-das-geomembranas/> Acesso em 29/10/2017

GEOFOCO, 2015 Manta geotêxtil para drenagem. Disponível em: <http://geofoco.com.br/manta-geotextil-para-drenagem/> Acesso em 29/10/2017

GUERRA, R.S.T. 2013 A relação água/cimento. Disponível em: <http://www.clubedoconcreto.com.br/2013/08/a-relacao-aguacimento-abrams.html> Acesso em 29/10/2017

GUERRA, R.S.T. 2015 Tecnologia do concreto permeável. Disponível em: <http://www.clubedoconcreto.com.br/2015/10/tecnologia-do-concreto-permeavel.html> Acesso em: 02/10/2017

KAEFER, L.F. 2008 Concreto. Disponível em: <http://cimento.org/concreto/> Acesso em: 06/10/2017

MAZZONETTO, C. 2011 Concreto permeável. Disponível em: <http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/13/artigo254488-2.aspx> Acesso em 20/09/2017

MEHTA, P. K., MONTEIRO, P. 2008 Concreto: microestrutura propriedades e materiais. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/5774058/concreto-microestrutura-propriedades-e-materias---mehta-e-paulo-monteiro---2-ed-> Acesso em: 08/10/2017

MONTEIRO, A. C. N. 2010 Concreto poroso: dosagem e desempenho. Disponível em: https://www.eec.ufg.br/up/140/o/CONCRETO_POROSO_DOSAGEM_E_DESEMPE_NHO.pdf Acesso em: 15/09/2017

POLASTRE, B. E SANTOS, L.D. 2006 Concreto Permeável. Disponível em: http://www.florianopesaro.com.br/biblioteca/arquivos/meio-ambiente/Concreto_Permeavel.pdf Acesso em: 29/05/2017

RHINO, pisos. 2012 Pavimentação de concreto e pisos de alta resistência. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/338276353/pavimentos-permeaveis-pisos-drenantes-informacoes-tecnicas-docx> Acesso em: 11/09/2017

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE de São Paulo 2011. Disponível em: <http://www.saude.sp.gov.br/ses/noticias/2011/janeiro/enchentes-aumentam-risco-de-doencas-infecto-contagiosas> Acesso em: 05/06/2017

SEVERIAN. 2017 Inovação em pisos permeáveis permite o reaproveitamento da água. Disponível em: <http://jornaldaconstrucaocivil.com.br/2017/01/24/inovacao-em-pisos-permeaveis-permite-o-reaproveitamento-da-agua/> Acesso em: 02/10/2017

ISAIA, G. C. 2015 Agregados para argamassa e concretos. Disponível em: <http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/14878/material/Agregados%20para%20concreto%20e%20argamassa%202015.pdf> Acesso em: 15/09/2017